

- Permet d'absorber les nutriments nécessaires à l'organisme contenu dans les aliments,
- composé d'un tube digestif comprenant:
- - les voies aéro-digestives supérieures (bouche, pharynx)
 - le tractus digestif à proprement parler (oesophage, estomac, intestin grêle et colon)=organes creux.
 - les organes annexes (foie, vésicule biliaire, pancréas).
- On considère l'intérieur de l'appareil digestif comme faisant partie du milieu extérieur car il est en continuité avec ce dernier et son contenu est issu du milieu extérieur.

Physiologie de la digestion (de la cavité buccale à l'estomac) Généralités

Le tube digestif doit assurer 4 gdes fonctions:

- La digestion
- La sécrétion
- L'absorption
- La motilité

LA DIGESTION:

- consiste à réduire des aliments en nutriments absorbables.
- Les aliments arrivent, en effet, sous la forme de grosses molécules qui ne peuvent être absorbées par les entérocytes.

Il faut donc les réduire en éléments plus petits

- * Protéines → acides aminés
- * Lipides → glycérol et en acides gras
- * Sucres → oses

Il va donc falloir dans un premier temps dissoudre les aliments avant de les découper

LA SECRETION:

Pour dissoudre et découper les aliments, le tractus gastro-intestinal possède de nombreux outils.

* Pour humidifier et dissoudre:

- La salive au niveau de la bouche,
- L'acide chlorhydrique de l'estomac,
- La bile issue du foie.

Pour ensuite découper les aliments:

- L'amylase salivaire au niveau de la bouche
- La pepsine et la lipase au niveau de l'estomac
- La trypsine, la chymotrypsine, la lipase et l'amylase au niveau du duodénum (pancréas),
- Maltase, lactase, ribonucléase, dipeptidase, etc... au niveau de l'intestin grêle

LA MOTILITE:

Tout au long de la digestion, de la sécrétion et de l'absorption, il existe de très nombreuses contractions des muscles lisses du tractus gastro-intestinal dont le but est :

Mélanger le contenu luminal avec les diverses sécrétions (acide chlorhydrique, enzymes, etc...)

Déplacer ce contenu le long du tube digestif de la bouche vers l'anus.

On parle alors de motilité du tractus gastro-intestinal ou encore de péristaltisme.

L'ABSORPTION:

- Assurée par les villosités intestinales,

- Les nutriments sont alors dirigés vers la circulation sanguine où la première étape va consister en une filtration au niveau du foie avant d'être envoyé aux différents tissus.